

名称 2-1-3 パック防錆

制定／改定

初回 2021年3月31日

本部内規は、当部、関係部署および関係会社の知見、ノウハウを含みます。部外または社外に開示する場合は取り扱いに十分留意してください。

EHV電池設計部 電池パック設計室(3BV)

承認	調査	作成
及部	井上	堀口、島崎、矢原

1.適用範囲

- ・乗用車に搭載する駆動用バッテリー(車室外)の電池パックの防錆に関する基本的な考え方を記述する。フレーム車、トラック等の商用車型は適用外とし、個車議論とする。

2.電池パックの防錆に関する考え方

- ・塩害過酷地域まで考慮した錆に対し、高電圧部品への被水に直結するケースの穴あきが発生しない設計とする。

3.目標

- ・下記①②をもってケース穴あき無き事を塩害耐久試験(TSA2310G)で確認すること。

①ケース単体の防錆目標

錆による穴あきと液体侵入があっても、高電圧部が漏電しない構成とすることでパック穴あきに対するリスクランクは6以下とする(ケース単体のみでの防錆目標は15年で穴あき無き事とする)

②車両搭載状態の構造

被水を低減し防錆実力を向上させる狙いで、パック下に水入り防止構造及び耐チップ構造をとること。

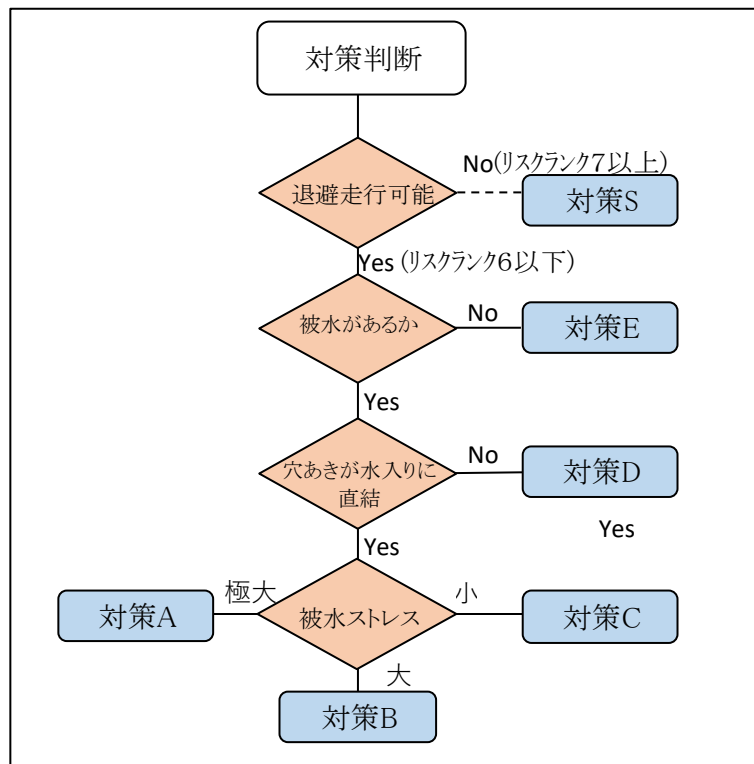
- ・ケースの材質と該当箇所の被水環境により腐食発生の度合いが異なるため、材質と被水環境の切り口で場合分けをして、目標の考え方と水入り防止策を決めること。

次頁に、ケースが鋼板の場合、アルミの場合それぞれの目標設定と具体的な水入り防止構造を検討した実例を示す。

4-1. 鋼板ケースの実例

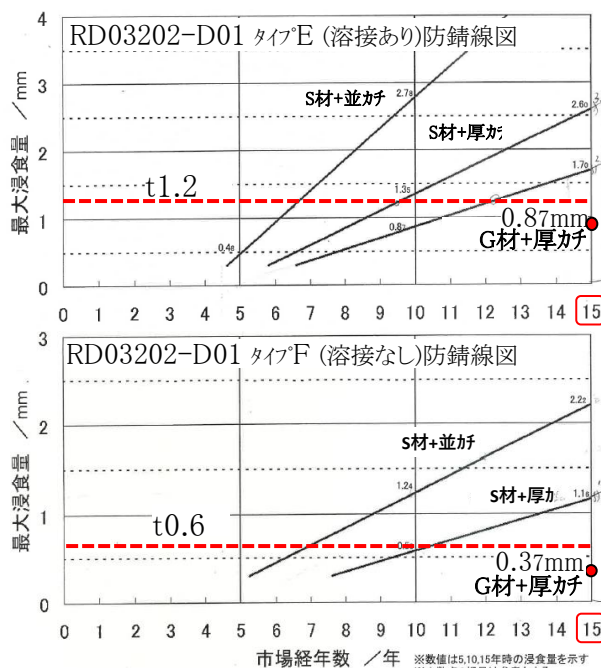
4-1-1. 鋼板ケースの目標の決め方

下記フローを参考に、部位ごとに対策ランクを決める



<UPRカバー/LWRケースの板厚選定(27PL)>

防錆線図より15年保証の観点から適正な板厚を選定



4-1-2. 鋼板ケースの設計指針

①対策ランクに従い、下記のように防水対策実施

塩害地域(融雪塩の散布量で区分)によって必要とされる塗装膜厚が異なり、中国仕向けは並カチ(膜厚15 μ m以上)で対応可能である。

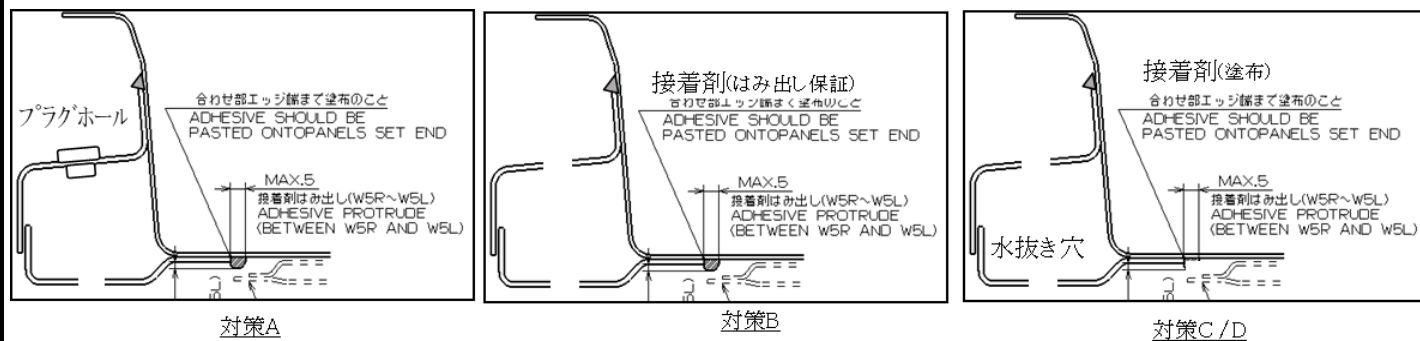
<塩害Ⅰ地域(北米・カナダ・欧州・ロシア)／Ⅱ地域(日本)対応>

対策 防錆目標	部位	被水量	塗装	シーラ	プラグホール	水抜き構造	参考
S 20年穴あき無きこと							
A 15年穴あき無きこと	タライ×フレーム板合せ	極大	厚カチ 25 μ m以上	・板合わせ部への接着剤のはみ出し保証 ・板合わせ外側へのOTシーラ	要	要	被水量が極めて多く、直接タライ内の水入りにつながる部位
B 15年穴あき無きこと	タライ×フレーム板合せ	大	厚カチ 25 μ m以上	・板合わせ部への接着剤のはみ出し保証 ・板合わせ外側へのOTシーラ	不要	要	被水量が多く、直接タライ内の水入りにつながる部位
C 15年穴あき無きこと	タライ×フレーム板合せ	小	厚カチ 25 μ m以上	・板合わせ部への接着剤の塗布 ・板合わせ外側へのOTシーラ	不要	要	被水量が少ないが、直接タライ内の水入りにつながる部位
D 15年穴あき無きこと	フレーム×フレーム板合せ	小	並カチ 15 μ m以上	・板合わせ部への接着剤の塗布 ・板合わせ外側へのOTシーラ	不要	要	被水量が少なく、直接タライ内の水入りにはつながらないが電池パックの機能損傷につながる部位
E 15年穴あき無きこと			不問	不問			被水がない部位

<塩害Ⅲ地域(中国)／Ⅳ地域(東南アジア・中近東・アフリカ・南米)対応>

対策 防錆目標	部位	被水量	塗装	シーラ	プラグホール	水抜き構造	参考
S 20年穴あき無きこと							
A 15年穴あき無きこと	タライ×フレーム板合せ	極大	並カチ 15 μ m以上	・板合わせ部への接着剤のはみ出し保証 ・板合わせ外側へのOTシーラ	要	要	被水量が極めて多く、直接タライ内の水入りにつながる部位
B 15年穴あき無きこと	タライ×フレーム板合せ	大	並カチ 15 μ m以上	・板合わせ部への接着剤のはみ出し保証 ・板合わせ外側へのOTシーラ	不要	要	被水量が多く、直接タライ内の水入りにつながる部位
C 15年穴あき無きこと	タライ×フレーム板合せ	小	並カチ 15 μ m以上	・板合わせ部への接着剤の塗布 ・板合わせ外側へのOTシーラ	不要	要	被水量が少ないが、直接タライ内の水入りにつながる部位
D 15年穴あき無きこと	フレーム×フレーム板合せ	小	並カチ 15 μ m以上	・板合わせ部への接着剤の塗布 ・板合わせ外側へのOTシーラ	不要	要	被水量が少なく、直接タライ内の水入りにはつながらないが電池パックの機能損傷につながる部位
E 15年穴あき無きこと			不問	不問			被水がない部位

<対策毎の構造断面>



<シーラ設定時の寸法>

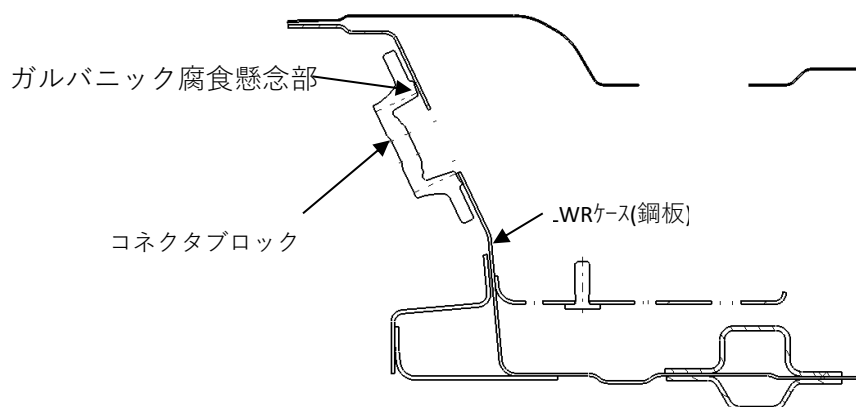
C-NAVI(生技要件)に従い、シーラ塗布部の必要寸法を確保すること。

不明部は工程担当者と協議の上、必要寸法を決定すること。(上記に参考断面を示す。)

②設計要件

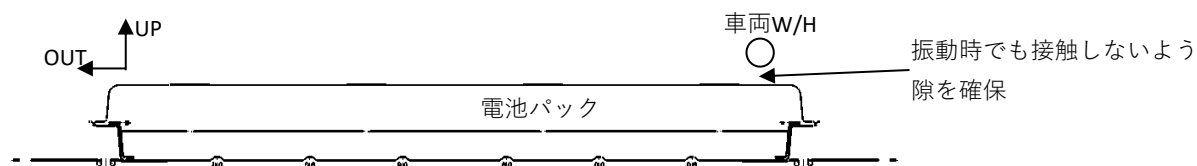
<ガルバニック腐食に対する構造>

コネクタブロック等のアルミ部品を鉄ケースに締結する場合、カチオン塗装などの絶縁層を挟むことでガルバニック腐食を防止すること。
詳細要件は4-2を参照のこと。

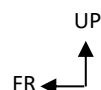


<カチオン剥がれ>

振動時でも、被水部位のカチオン塗装面と他部品を干渉させない
(こすれによるカチオン剥がれ対策)

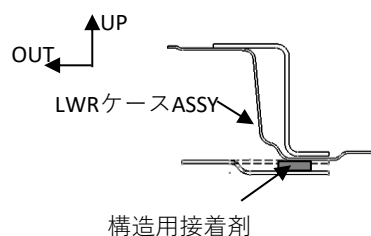


例. UPRカバーと車両W/Hの干渉回避の為に間隙確保

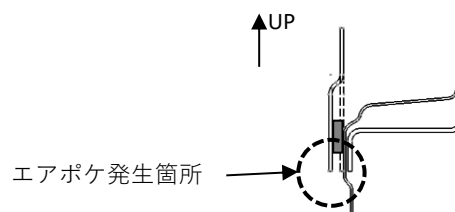
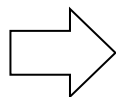


＜カチオン未着＞

塗装時の部品姿勢を考慮し、エアポケ等による塗装未着部位を発生させないこと。
 塗装パレットの受け部は、塗装浴内で接触しているため、未着部位となるが、
 パック内への水入りに直結する部位での塗装未着が避けられない場合は、補修すること



車両搭載状態

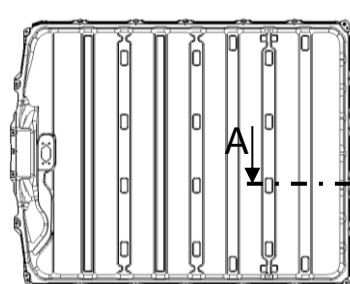


塗装姿勢

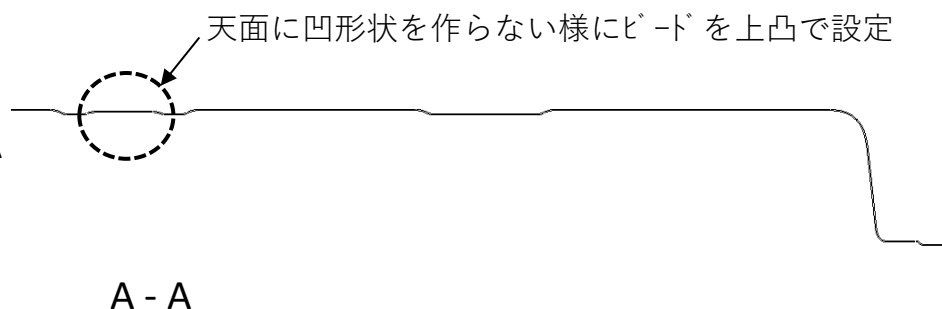
例. 塗装時、上方に閉じ構造がありエアポケが発生した事例

＜水たまり＞

車両搭載状態で水がたまるような構造にしない

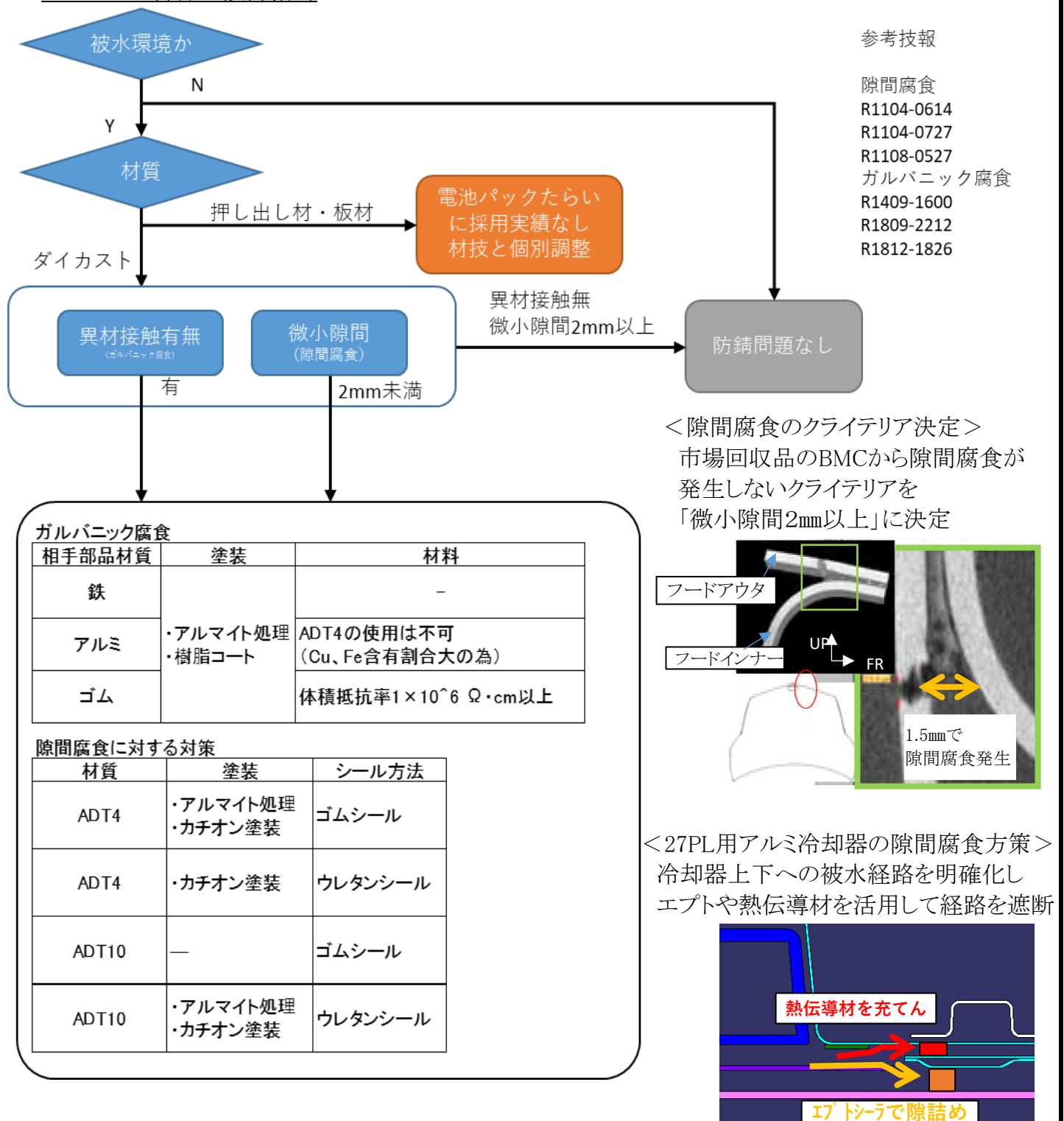


UPRカバー



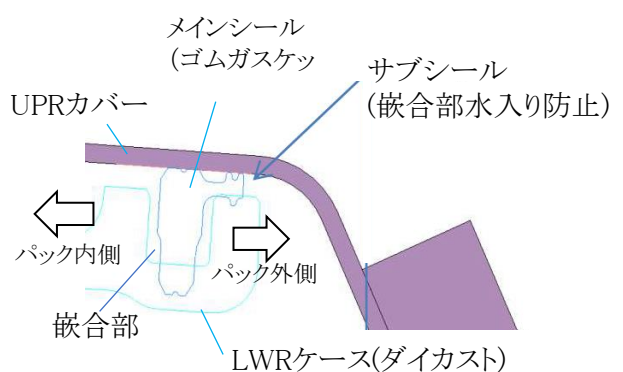
A - A

4-2. アルミ部品の設計指針



<シール部の隙間腐食への対応>

- ・嵌合部に水が溜まる場合は隙間腐食を回避できる様に水入り防止を目的とするサブシール構造を持たせること(右図に例を示す)



4-3. パック下水入り防止構造／耐チップ構造の例

以下に、27PLで実施したパック下の水入り防止構造／耐チップ構造の実例を示す。

